TECHLEARN ACADEMY

Diagrama de classes, atributos e associações

Curso

Programação Orientada a Objetos e UML

Módulo 2 - Relacionamentos e diagramas de classes

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 3. Páginas 16 a 19 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTITUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 3

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 3

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 5

Questão 5.[5]

Uma montadora de automóveis produz carros de luxo e esportivos. Um carro tem marca, modelo, chassi e ano de fabricação. As partes de um carro possuem características como: nome, quantidade, cor e preço. Um fornecedor da montadora tem CNPJ e razão social. O carro de luxo possui sistema GPS; o carro esporte não possui sistema GPS e somente pode ser fabricado na cor vermelha.

Com base nessa situação, faça o que se pede a seguir.

A. Identifique e escreva o nome das classes correspondentes à situação apresentada.
B. Desenhe o diagrama de classes, contendo somente os nomes das classes e seus relacionamentos.
C. Identifique e escreva para as classes seus atributos e métodos, utilizando os símbolos de visibilidade proposto na UML. Os métodos devem estar com sua assinatura completa e obedecerem às regras de encapsulamento da orientação a objetos.

1. Introdução teórica

Diagrama de classes

O diagrama de classes representa os vários tipos de objetos no sistema e o relacionamento entre eles. Pode oferecer três perspectivas, cada uma para um tipo de observador diferente. Elas estão descritas a seguir.

- Conceitual
  - Representa os conceitos do domínio em estudo.
  - Apresenta perspectiva destinada ao cliente.

- Especificação
  - Tem foco nas principais interfaces da arquitetura, nos principais métodos, e não como eles serão implementados.
  - É destinada às pessoas que não precisam saber detalhes de desenvolvimento, tais como gerentes de projeto.

[5]Questão 39 - Discursiva – Enade 2008.

- Implementação - a mais utilizada de todas
  - Aborda vários detalhes de implementação, tais como navegabilidade, tipo dos atributos, etc.
  - Perspectiva destinada ao time de desenvolvimento.

O diagrama de classes é composto de associações, atributos e operações. Associações representam relações entre as classes. Atributos são características das classes, sua visão estrutural. Operações (ou métodos) são os comportamentos das classes, ou seja, o que elas fazem, isto é, os processos que a classe executa. O diagrama de classes descreve uma visão estática do sistema, mostrando o relacionamento entre elas. Uma classe é representada por um retângulo dividido em três compartimentos: nome, atributos e operações, conforme mostrado na figura 1.

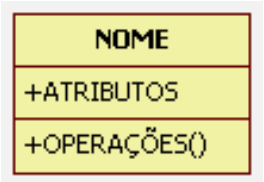


Figura 1. Representação de uma classe.

A visibilidade de um elemento de uma classe indica se ele pode ou não ser visualizado por outras classes, conforme indicado no quadro 1.

Quadro 1. Visibilidade de um elemento.

Pública	Pode ser visto e usado por outras classes
Protegida	Pode ser visto por classes dentro do mesmo pacote e por subclasses
Padrão	Pode ser visto somente por classes dentro do mesmo pacote
Privada	Não pode ser visto por outras classes.

2. Indicações bibliográficas

- BOOCH, G.; JACOBSON, I.; RUMBAUGH, J. *UML - guia do usuário*. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005.
- GUEDES, G. T. A., *UML 2 – uma abordagem prática*. São Paulo: Novatec, 2009.
- LARMAN, C. *Utilizando UML e padrões.* 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

3. Resolução da questão.

A. Nomes das classes:

- Carro.
- ParteDoCarro.
- TipoCarro.
- Fornecedor.
- Cor (opcional).

B. Verificar a figura 2.

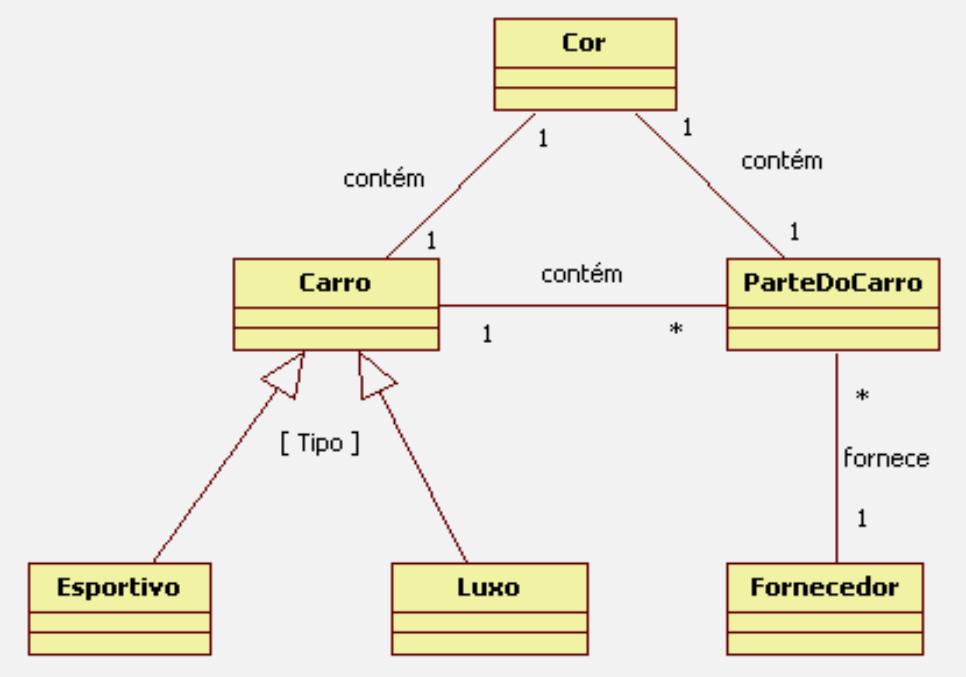


Figura 2. Diagrama de classes.

C. Verificar a figura 3.

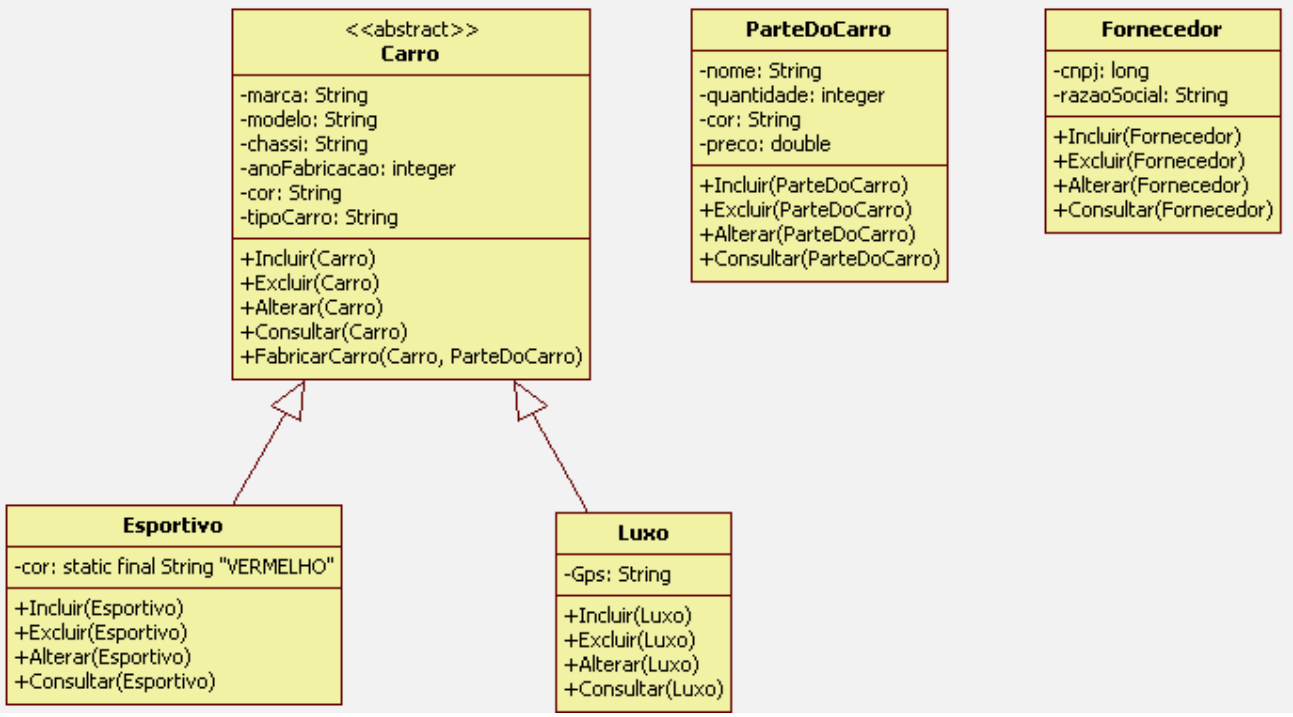


Figura 3. Classe carro.

Os métodos na classe carro são herdados e sobrescritos nas classes Esportivo e Luxo (subclasses) para atenderem às particularidades de cada tipo de fabricação. A classe Carro foi tornada abstrata, de modo que somente seja possível executar os métodos nas subclasses.